3) A vízre vonatkozó állítások közül melyik <u>nem igaz</u>?

A) +4 °C-on legkisebb a sűrűsége.
B) Molekulája proton felvételére és leadására is képes.
C) Egy molekulája négy hidrogénkötés kialakítására is képes.
D) Hidrogén-kloridot oldva benne a pH-ja csökken.
E) A természetben mindhárom halmazállapotban előfordul.

4) Az alumíniumgyártással kapcsolatos állítások közül melyik <u>nem igaz</u>?

A) Az alumínium érce a bauxit.
B) Az alumíniumot az ércből tömény kénsavval oldják ki.
C) A timföldet az alumínium-hidroxid hevítésével állítják elő.
D) Az alumíniumot az alumínium-oxid olvadékelektrolízisével nyerik ki.
E) Az alumíniumgyártásból visszamaradó melléktermék a vörösiszap.

5) Melyik vegyületre (vegyülettípusra) nem jellemzőek a makromolekulák?

A) Gumi.
B) Cellulóz.
C) Teflon.
D) Glicin.
E) DNS.

5 pont	

4. Kísérletelemzés és számítási feladat

A kalcium vegyületei

Egy építkezéskor csak régebben vásárolt égetett meszet találtunk, ezért új zsák égetett meszet kellett vásárolni. Kiderült, hogy míg a frissen vásárolt égetett mész valóban kalcium-oxidot tartalmazott, addig a régebben vásárolt égetett mész teljes mennyiségében kalcium-karbonáttá alakult. A két zsákból mintákat vettünk és ezekkel végeztünk párhuzamosan kísérleteket.

Írja le, hogy mit tapasztalunk! Ahol reakció játszódik le, ott írja fel a reakció egyenletét! Írjon indoklást, és ahol szükséges, végezzen számításokat!

Ehhez felhasználható információk és adatok:

- *a kalcium-hidroxid rosszul oldódik vízben, a telített kalcium-hidroxid-oldat anyagmennyiség-koncentrációja: 0,020 mol/dm^3*
- *a kalcium-klorid jól oldódik vízben*

Mindkét zsák tartalmából 1,12 g-ot két-két főzőpohárba kimérünk. Összesen tehát négy, egyenként 1,12 g tömegű mintát készítünk elő.

a) Egy-egy kimért pormintához 50,0 – 50,0 cm^3 desztillált vizet adunk és az oldatokhoz fenolftaleint cseppentünk.

Tiszta égetett mész	Karbonátosodott égetett mész
Megfigyelés, tapasztalat: A szilárd anyag egy része oldatba kerül, de marad szilárd anyag az oldat alján (opálos marad az oldat). A fenolftalein hatására	**Megfigyelés, tapasztalat:**
Reakcióegyenlet:	**Reakcióegyenlet:**
Indoklás, számítás:	**Indoklás, számítás:**

b) Egy-egy (újabb) kimért pormintához 50,0 – 50,0 cm^3 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósavat adunk.

Tiszta égetett mész	Karbonátosodott égetett mész
Megfigyelés, tapasztalat:	**Megfigyelés, tapasztalat:**
Reakcióegyenlet:	**Reakcióegyenlet:**
Indoklás, számítás:	**Indoklás, számítás:**

20 pont	